

# AI: DARI SEJARAH HINGGA MASA DEPAN

MOHAMAD ARIIQ RAISAL AL KINDI

[Mohamad.ariiq@widyatama.ac.id](mailto:Mohamad.ariiq@widyatama.ac.id)

FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS WIDYATAMA

## SEJARAH AI

Gagasan tentang mesin yang mampu berpikir sudah muncul sejak filsuf Yunani Kuno, seperti Aristoteles yang merumuskan logika dasar sebagai aturan berpikir. Sejarah modern AI dimulai pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1940-an, John von Neumann mengembangkan arsitektur komputer modern yang memungkinkan mesin diprogram untuk berbagai tugas.

Tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan ide penting dalam tulisannya *Computing Machinery and Intelligence* serta mengusulkan Tes Turing sebagai metode untuk menilai apakah mesin dapat berpikir seperti manusia.

Pada 1956, John McCarthy menciptakan istilah *Artificial Intelligence* saat Konferensi Dartmouth, yang menjadi tonggak lahirnya AI sebagai bidang akademik. Bersama Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon, McCarthy meletakkan dasar awal penelitian AI.

Tak lama kemudian, Allen Newell dan Herbert Simon mengembangkan program *Logic Theorist* (1955) yang mampu membuktikan teorema matematika menggunakan logika formal dengan sebuah pencapaian awal AI.

Seiring berkembangnya teknologi, AI terus berevolusi. Dari sistem berbasis aturan (*expert systems*) pada 1960–1980-an, hingga hadirnya *machine learning*, *data mining*, *deep learning*, dan *generative AI* di era modern. Saat ini, kemajuan daya komputasi dan ketersediaan *big data* menjadikan AI semakin canggih, dengan aplikasi luas mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga hiburan.

## Bentuk dan Jenis AI

Apa itu *Artificial Intelligence*?

*Artificial Intelligence* (AI) adalah sebuah teknologi dalam bidang ilmu komputer yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai masalah atau sebagai *problem solving*. Dengan kemampuannya yang sering disamakan dengan proses berpikir manusia, AI mampu membantu menyelesaikan pekerjaan mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks.

Salah satu contoh penerapan AI yang kini populer adalah ChatGPT. Diluncurkan oleh OpenAI pada akhir tahun 2022, teknologi ini langsung menarik perhatian banyak kalangan. Kehadiran AI terbukti sangat bermanfaat, mulai dari mempercepat pencarian informasi, menghasilkan ide-ide baru, hingga mendukung mahasiswa dalam menemukan referensi akademik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya AI dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

### *Machine learning*

*Machine Learning* (ML) adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berfokus pada pengembangan sistem atau algoritma yang dapat belajar secara otomatis dari data.

Contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang banyak digunakan dalam AI modern, misalnya melalui algoritma klasifikasi, regresi, atau pengelompokan data. Aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada:

Sistem rekomendasi produk di *e-commerce* seperti Tokopedia atau Shopee

Prediksi cuaca, di mana ML memproses data atmosfer untuk memperkirakan kondisi cuaca dengan lebih akurat.

Aplikasi navigasi, seperti *Google Maps*, yang memprediksi lalu lintas dan memberikan rute tercepat berdasarkan data pengguna.

### *Data Mining*

Data Mining adalah proses menggali pengetahuan atau menemukan pola yang tersembunyi dari kumpulan data dalam jumlah besar. Perbedaan antara Data Mining dengan Machine Learning (ML) adalah Data Mining lebih berfokus pada eksplorasi data untuk menemukan pola atau informasi yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan *Machine Learning* (ML) berfokus pada pembelajaran dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Dengan kata lain, Data Mining lebih deskriptif sedangkan *Machine Learning* lebih prediktif.

### *Deep Learning*

*Deep learning* adalah bagian dari machine learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan (*artificial neural networks*) dengan banyak lapisan untuk memproses dan mempelajari data. Salah satu contoh penerapan *deep learning* dalam dunia bisnis adalah penggunaan *chatbot* yang mampu berinteraksi dengan pelanggan secara otomatis selama 24 jam. Selain itu, teknologi ini juga dimanfaatkan untuk menganalisis data yang kompleks, seperti data penjualan, pola perilaku konsumen, hingga preferensi pelanggan. Tidak hanya di bidang

kesehatan dan ekonomi, deep learning juga telah banyak diadopsi pada berbagai sektor lainnya.

### *Generative AI*

Merupakan cabang dari AI yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu menciptakan konten baru, seperti teks, gambar, maupun music, dengan memanfaatkan model generatif. Contoh aplikasi *generative AI* pembuatan gambar otomatis menggunakan aplikasi DALL·E dan MidJourney yang mampu membuat ilustrasi atau desain gambar berdasarkan perintah teks. Pembuatan Teks Otomatis menggunakan model bahasa besar seperti ChatGPT dapat menulis artikel, menjawab pertanyaan, hingga membantu membuat ringkasan bacaan. Musik Generatif menggunakan aplikasi AI yang dapat menciptakan melodi atau aransemen musik baru secara otomatis. Video dan Animasi *generative AI* digunakan untuk menciptakan animasi pendek atau video dengan gaya tertentu.

### *Large Language Models (LLMs)*

*Large Language Models (LLMs)* adalah jenis model AI yang berfokus pada pemrosesan bahasa, mencakup model seperti GPT dan sejenisnya, yang biasanya dilatih dengan jumlah parameter sangat besar. LLMs bekerja dengan memanfaatkan jaringan saraf tiruan (*artificial neural networks*), khususnya arsitektur *transformer*, untuk memproses dan menghasilkan bahasa alami. Contoh-contoh penggunaan LLMs dalam kehidupan sehari-hari.

#### Chatbots dan Virtual Assistant

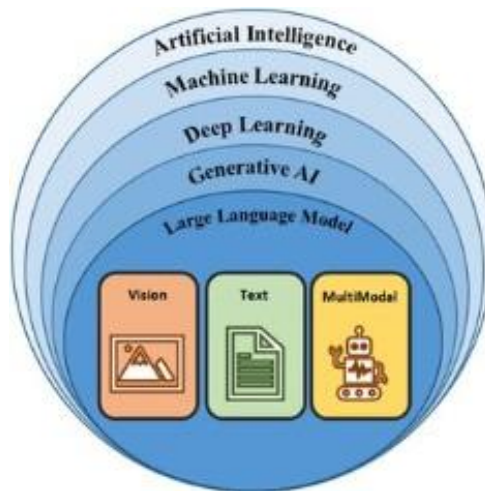
ChatGPT (OpenAI) menjawab pertanyaan, membantu menulis, hingga brainstorming ide.

Siri (Apple), Alexa (Amazon), Google Assistant memahami perintah suara untuk melakukan tugas, seperti mengatur jadwal atau memutar musik.

#### Sistem Penerjemahan Bahasa

Google Translate menerjemahkan teks antar bahasa secara instan dengan memanfaatkan pemahaman konteks dari LLM.

DeepL Translator menghasilkan terjemahan yang lebih alami dengan memahami struktur kalimat yang kompleks.



### **Pandangan Terhadap AI**

Sebagai mahasiswa, AI telah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Dalam dunia akademik, mahasiswa menggunakan AI untuk membantu pencarian literatur, penerjemahan bahasa, hingga penulisan artikel ilmiah. Dalam kehidupan pribadi, AI hadir melalui media sosial, rekomendasi hiburan, serta aplikasi produktivitas.

Menurut saya, penggunaan AI saat ini lebih banyak membawa dampak positif karena mampu mempermudah pekerjaan, mempercepat akses informasi, dan mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, AI juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya lapangan kerja dan isu privasi data, sehingga penggunaannya perlu diatur dan diawasi dengan bijak.

Saya memiliki pandangan bahwa AI di masa depan akan makin berpengaruh, menggantikan pekerjaan rutin, mendukung pendidikan personal, dan mempermudah aktivitas sehari-hari, asalkan penggunaannya diawasi secara etis.

### **Reference**

- Jiantono, A. C. (2023, July 18). *Binus University* . Retrieved from Mengenal Deep Learning Beserta Contoh Penerapannya: <https://sis.binus.ac.id/2023/07/18/mengenal-deep-learning-beserta-contoh-penerapannya/>
- Purwanti, H. (2023, July 21). *Kementrian Keuangan*. Retrieved from Artificial Intelligence (AI) Pembantu Pekerjaan Manusia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/16291/Artificial-Intelligence-AI-Pembantu-Pekerjaan-Manusia.html>
- Sulianta, D. F. (2025). *Dasar dan Konsep Machine Learning*.
- Sulianta, D. F. (2025). *Dasar dan Konsep Moderen AI*.